Solución de la pregunta 23

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · PRIMER ORDEN

Un antibiótico se elimina con primer orden y t½ = 6,0 h. Una dosis deja 10,0 mg/L en la sangre, y la concentración mínima efectiva es 2,0 mg/L. a) Calcule k. b) ¿Cuánto tarda en llegar a la concentración mínima? c) Si se repite la misma dosis cada 8,0 h (cada una suma 10,0 mg/L), calcule la concentración justo después de la tercera dosis.

Respuesta

a) 0,116 h^{-1}; b) 13,9 h; c) 15,5 mg/L

DESARROLLO PASO A PASO

1. **k**
   0,693/6,0 = 0,116 h^{-1}.

2. **Mínima**
   t = ln(10,0/2,0)/0,116 = 13,9 h.

3. **Acumulación**
   En 8,0 h queda e^(−0,116 · 8,0) = 0,397 de lo que había. Tras la 2.ª dosis: 10,0 · 0,397 + 10,0 = 13,97; tras la 3.ª: 13,97 · 0,397 + 10,0 = 15,5 mg/L.

PAUTA DE CORRECCIÓN

k	**2 pts**
Tiempo hasta la mínima	**4 pts**
Concentración tras la 3.ª dosis	**6 pts**

Idea clave. En dosis repetidas, multiplica lo que había por la fracción que queda y suma la nueva dosis.